

Relatório de Acompanhamento — Piloto Fase 1

Fazenda Boa Vista — Produção de Café — Campinas/SP

Emitido por: AgroSmart Tecnologia Ltda. (CNPJ 52.318.047/0001-83)

Data de Emissão: 30 de abril de 2025

Período Coberto: 01/04/2025 a 30/04/2025

Responsável Técnico: Paula Ribeiro — CTO

SUMÁRIO

1. Objetivo do Piloto	1
2. Configuração do Ambiente e Instrumentação	1
3. Resultados Operacionais do Período	2
4. Registro de Ocorrências e Manutenções	2
5. Avaliação do Produtor Rural	2
6. Próximos Passos e Planejamento	2

1. Objetivo do Piloto

O presente documento técnico consolida os resultados do primeiro ciclo de homologação de campo do ecossistema AgroSmart IoT. O objetivo central deste piloto reside em validar a robustez, acurácia e a estabilidade operacional dos dispositivos sensores e atuadores sob condições reais de manejo agrícola de larga escala. A validação tomou como escopo uma lavoura de café arábica de médio porte com 12 hectares de extensão territorial, localizada no município de Campinas/SP. Buscou-se atestar, especificamente: a precisão das leituras de umidade hídrica em diferentes extratos de solo, a integridade da rede de conectividade sem fio em topografia rural e o índice de adaptabilidade e usabilidade das interfaces de software pelo usuário final.

2. Configuração do Ambiente e Instrumentação

A área de testes selecionada está inserida na Fazenda Boa Vista, unidade produtiva dedicada ao cultivo da cultura *Coffea arabica*, utilizando especificamente a variedade Catuaí Vermelho. O talhão monitorado estende-se por uma área contínua de 12 hectares, a qual foi segmentada logicamente em 4

subzonas de irrigação distintas para fins de controle analítico. O sistema de irrigação de campo pré-existente na propriedade baseia-se na técnica de gotejamento por linhas subterrâneas.

A infraestrutura de telemetria e instrumentação da AgroSmart foi implantada conforme as seguintes especificações técnicas:

- **Sensores de Solo:** Instalação de 8 unidades do modelo proprietário AS-S200, distribuídas em pares por zona. As sondas foram cravadas em profundidades estratificadas de 20 centímetros (zona de maior densidade radicular ativa) e 40 centímetros (zona de controle de lixiviação e reserva hídrica inferior);
- **Estação Meteorológica Auxiliar:** Implantação de 1 estação IoT compacta acoplada ao sistema, responsável pela coleta de variáveis macroclimáticas locais (velocidade de vento, precipitação volumétrica instantânea e temperatura termométrica do ar);
- **Gateway de Campo:** Fixação de 1 unidade central de processamento e roteamento de sinal com barramento de comunicação interna de rádio frequência e uplinks estruturados via rede celular de quarta geração (4G LTE).

3. Resultados Operacionais do Período

Durante o período compreendido entre 01 e 30 de abril de 2025, o sistema AgroSmart IoT operou de maneira preditiva, gerenciando de forma automatizada o fluxo de acionamento das eletroválvulas de gotejamento. Os dados compilados semanalmente evidenciam alta consistência lógica e estabilidade nas rotinas de irrigação e economia de insumos:

Período Analisado	Consumo de Água (m³)	Acionamentos Automáticos	Cancelamentos por Previsão de Chuva	Disponibilidade da Rede (%)
Semana 1 (01/04 a 07/04)	342	14	1	99,8%
Semana 2 (08/04 a 14/04)	310	11	3	98,5%
Semana 3 (15/04 a 21/04)	325	13	0	100,0%
Semana 4 (22/04 a 30/04)	298	10	4	100,0%
Total Acumulado	1.275	48	8	99,57% (Média)

O volume histórico consolidado da propriedade indicava um consumo médio mensal para a mesma área de aproximadamente 1.770 metros cúbicos sob as práticas de controle manual anterior por tempo fixo. A

operação guiada por dados do algoritmo AgroSmart demonstrou um consumo final de 1.275 metros cúbicos, atestando uma **redução real de 27,96% no consumo hídrico** do talhão neste primeiro mês de validação.

4. Registro de Ocorrências e Manutenções

Durante o mês de monitoramento, o sistema reportou duas inconformidades de baixa gravidade, listadas cronologicamente a seguir:

- Ocorrência em 08/04/2025:** Flutuação e perda intermitente de sinal no pacote de transmissão do sensor alocado na Zona 3 (Z3). O diagnóstico centralizado apontou atraso na fila de pacotes do gateway. A correção foi executada por meio de atualização de firmware e reinicialização lógica remota, com restabelecimento total da rotina de transmissão em 2 horas.
- Ocorrência em 17/04/2025:** Desvio analítico detectado nas métricas da sonda de pH integrada na estação auxiliar de irrigação. Foi realizada uma intervenção física preventiva em campo para limpeza dos eletrodos e substituição da solução de calibração padrão. Tempo total de atendimento in loco mensurado em 40 minutos, sem impactos às rotinas hídricas vigentes.

5. Avaliação do Produtor Rural

Ao encerramento deste ciclo inicial de 30 dias, foi conduzida uma entrevista estruturada de pós-venda e percepção com o proprietário gestor da Fazenda Boa Vista, o cafeicultor Sr. Renato Ferreira, 54 anos de idade, profissional com mais de duas décadas de atuação na cafeicultura regional. O Sr. Renato destacou como pontos de maior impacto a simplificação das tomadas de decisão diárias, pontuando que a interface do aplicativo móvel se mostrou extremamente intuitiva e de fácil absorção pela equipe de campo. O produtor manifestou formalmente o interesse em expandir a contratação do sistema e a instalação de novos kits para cobrir a integralidade dos demais 8 hectares remanescentes da propriedade que ainda operam sob o modelo manual.

6. Próximos Passos e Planejamento

Com base nos marcos atingidos no período, o plano de engenharia e operações da AgroSmart define como metas imediatas:

- **Expansão de Fase 2:** Elaboração do projeto técnico para cobertura total e definitiva das áreas adjacentes na Fazenda Boa Vista (8 hectares adicionais);
- **Prospecção de Novos Pilotos:** Início das negociações técnicas e visitas de viabilidade a 2 novas propriedades agrícolas na região de Campinas, indicadas por meio do conselheiro institucional João Batista;
- **Refinamento Lógico:** Calibração das curvas de retenção de água no algoritmo da nuvem, alimentando a IA do sistema com os dados reais coletados de chuva versus absorção radicular monitorados ao longo deste mês.

Campinas/SP, 30 de abril de 2025.

Paula Ribeiro

Chief Technology Officer (CTO)

AgroSmart Tecnologia Ltda.